Groupes

David Thébault

April 6, 2026

1 Introduction

Une structure algébrique est un ensemble E muni d'une ou plusieurs opérations (lois de composition) qui satisfont certaines propriétés (axiomes).
Ces axiomes définissent l'ensemble des propriétés que les éléments de l'ensemble doivent respecter lorsqu'ils sont combinés à l'aide de ces opérations, comme l'associativité, la commutativité, l'existence d'un élément neutre, etc.

Parmi les structures algébriques les plus fondamentales, on trouve les groupes, les anneaux et les corps.
Ils permettent de modéliser des situations très variées, notamment:

- Les groupes modélisent les symétries et les transformations inversibles.
- Les anneaux modélisent les systèmes de nombres avec deux opérations (addition et multiplication).
- Les corps modélisent les systèmes de nombres où la division est possible (sauf par zéro).

2 Groupes

Nous commençons par les groupes car c'est la structutre algébrique la plus simple et intuitive, et elle sert de base pour comprendre les autres structures plus complexes.
Un groupe modélise la notion de symétrie et d'opérations inversibles.

2.1 Définition

Un groupe G est un ensemble muni **d'une seule opération** appelée **loi de composition**, notée $\cdot$ ou $+$, telle que :

- Fermeture : $\forall x, y \in G, x \cdot y \in G$.
- Associativité : $\forall x, y, z \in G, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- Élément neutre : $\exists e \in G$ tel que $\forall x \in G, e \cdot x = x \cdot e = x$.
- Inverse : $\forall x \in G, \exists x^{-1} \in G$ tel que $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$.

Si G est un groupe fini, l'ordre de G, noté $|G|$ ou $Card(G)$, est le nombre d'éléments de G.

2.2 Groupe abélien

Un groupe G est dit **abélien** (ou **commutatif**) si:

$$\forall x, y \in G, x \cdot y = y \cdot x$$

On notera souvent un groupe abélien avec la notation additive $(G, +)$ au lieu de $(G, \cdot)$, et dans ce cas, l'élément neutre est noté 0 et l'inverse de x est noté $-x$.

Exemple:

- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe **abélien**,
- $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ est un groupe **non abélien** (groupe des matrices inversibles de taille n à coefficients réels).

3 Sous-groupes

Un sous-groupe H d'un groupe G est un sous-ensemble de G qui est lui-même un groupe pour la même loi de composition.

Exemples:

- $\forall n \in \mathbb{N}, n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{Z}, +)$
- $\mathbb{R}_+^*$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{R}, \cdot)$

Proposition 3.1. *Soit G un groupe et $H \subset G$. L'ensemble H est un sous-groupe de G si et seulement si :*

- *H est non vide*
- $\forall x, y \in H, x \cdot y^{-1} \in H$

Preuve. Condition nécessaire : Si H est un sous-groupe de G, alors :

- H est non vide car $e \in H$.
- Pour tout $x, y \in H$, $y^{-1} \in H$ (stabilité par inverse) et $x \cdot y^{-1} \in H$ (stabilité par produit).

Condition suffisante : Supposons $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H$, $x \cdot y^{-1} \in H$.

- Élément neutre : Prenez $x = y$, alors $e = x \cdot x^{-1} \in H$.
- Stabilité par inverse : Prenez $x = e$, alors $y^{-1} = e \cdot y^{-1} \in H$.
- Stabilité par produit (fermeture): Pour $x, y \in H$, $y^{-1} \in H$ (d'après ci-dessus), donc $x \cdot y = x \cdot (y^{-1})^{-1} \in H$.
- Associativité : Héritée de G (car $H \subset G$).

Donc H est un sous-groupe de G. $\square$

Cette proposition est la plus utilisée pour vérifier si un sous-ensemble est un sous-groupe.

4 Sous-groupes distingués

Définition:
Soit G un groupe. Un sous-groupe H de G est dit **distingué** si:

$$\forall x \in G,\ xH = Hx$$

Notation: $H \triangleleft G$

Le sous-groupe "commute" avec tout le groupe.

Proposition 4.1. *Un sous-groupe H de G est distingué si et seulement si*

$$\forall x \in G,\ xHx^{-1} \subset H$$

Preuve. Condition nécessaire :
Par définition, si H est distingué dans G:

$$\forall x \in G,\ xH = Hx$$

En multipliant à droite par x^{-1}, on obtient :

$$xHx^{-1} = H$$

Donc $xHx^{-1} \subseteq H$ pour tout $x \in G$.

Condition suffisante :
Supposons que:

$$\forall x \in G,\ xHx^{-1} \subset H$$

Cela signifie que:

$$\forall x \in G,\ xH \subset Hx$$

Ainsi,

$$xH \subseteq Hx$$

L'hypothèse $xHx^{-1} \subset H$ est vraie pour tout $x \in G$ et donc aussi pour x^{-1} :

$$x^{-1}H(x^{-1})^{-1} = x^{-1}Hx \subset H$$

Donc,

$$Hx \subset xH$$

En combinant les deux inclusions, on obtient $xH = Hx$, i.e. $H \triangleleft G$. □

5 Classes à droite et à gauche

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G.

5.1 Définition

Pour tout $x \in G$, on définit :

$$Hx = \{hx \mid h \in H\} \quad \text{(classe à droite)}$$

$$xH = \{xh \mid h \in H\} \quad \text{(classe à gauche)}$$

5.2 Interprétation

Les ensembles Hx (ou xH) permettent de découper le groupe G en sous-ensembles appelés **classes** ou **cosets**.

5.3 Propriétés

Proposition 5.1. *Deux classes à droite sont soit égales, soit disjointes i.e. pour tout $x, y \in G$ alors :*

- *soit $Hx = Hy$,*
- *soit $Hx \cap Hy = \emptyset$.*

Preuve. Supposons que $Hx \cap Hy \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in G$ tel que $z = h_1 x = h_2 y$ avec $h_1, h_2 \in H$.
On a alors :

$$x = h_1^{-1} h_2 y$$

Pour tout $h \in H$, on obtient :

$$hx = h(h_1^{-1} h_2 y) = (h h_1^{-1} h_2) y \in Hy$$

Donc $Hx \subseteq Hy$. Par symétrie, $Hy \subseteq Hx$, donc $Hx = Hy$. □

On en déduit la proposition suivante, qui est un résultat fondamental en théorie des groupes.

Proposition 5.2. *Les classes à droite de H forment une partition de G.*

6 Relations et Équivalences

6.1 Relation binaire

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une **fonction indicatrice** ψ qui associe à chaque paire d'éléments $(x, y) \in E \times E$ une valeur de vérité (vrai ou faux), indiquant si les éléments sont en relation ou non. $\forall (x, y) \in E \times E, \psi(x, y) \in \{0, 1\}$

On note souvent $x\mathcal{R}y$ pour indiquer que x est en relation avec y selon la relation $\mathcal{R}$.

$\forall (x, y) \in E \times E, \psi(x, y) = 1 \iff x\mathcal{R}y$

Exemples :

- La relation « être égal » (=) sur $\mathbb{Z}$: $x\mathcal{R}y \iff x = y$ ou « être supérieur à » (>) sur $\mathbb{Z}$: $x\mathcal{R}y \iff x > y$
- La relation « avoir la même parité » (pair/impair) sur $\mathbb{Z}$: $x\mathcal{R}y \iff x$ et y ont la même parité.
- La relation « être un multiple de » sur $\mathbb{Z}$: $x\mathcal{R}y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = ky$.

La relation « être égal » (=) sur $\mathbb{Z}$ est une relation binaire, car elle associe à chaque paire d'entiers (x, y) une valeur de vérité indiquant si x est égal à y ou non.

6.2 Relation d'équivalence

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une relation d'équivalence si elle vérifie les trois propriétés suivantes pour tout $x, y, z \in E$:

- Réflexivité : $x\mathcal{R}x$ (tout élément est en relation avec lui-même).
- Symétrie : Si $x\mathcal{R}y$, alors $y\mathcal{R}x$.
- Transitivité : Si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, alors $x\mathcal{R}z$.

Être équivalent signifie appartenir à la même classe d'équivalence, c'est-à-dire être liés par $\mathcal{R}$.

Exemple :
Au sein d'une classe d'élèves, une relation d'équivalence pourrait être "avoir la même note à un examen". Dans ce cas, les élèves qui ont obtenu la même note seraient regroupés dans la même classe d'équivalence. On peut constater qu'on a créé une partition de l'ensemble des élèves en fonction de leurs notes, où chaque classe d'équivalence correspond à une note spécifique.

Notation :
La classe d'équivalence de x est souvent notée $\overline{x}$ ou $\dot{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}$.

Proposition 6.1. *Les classes d'équivalence forment une partition de E.*

Preuve. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.

1. Recouvrement : Pour tout $x \in E$, on a $x\mathcal{R}x$ (réflexivité), donc $x \in \overline{x}$. Ainsi, chaque élément de E appartient à au moins une classe, et :

$$E = \bigcup_{x \in E} \overline{x}.$$

2. Non-vide : Pour tout $x \in E$, la classe $\overline{x}$ contient x, donc elle est non vide.

3. Disjonction ou égalité : Soient $x, y \in E$. Supposons que :

$$\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset.$$

Alors il existe $z \in E$ tel que $z \in \overline{x} \cap \overline{y}$, donc :

$$z\mathcal{R}x \quad \text{et} \quad z\mathcal{R}y.$$

Par symétrie, $x\mathcal{R}z$, puis par transitivité :

$$x\mathcal{R}y.$$

Montrons que $\overline{x} \subseteq \overline{y}$. Soit $t \in \overline{x}$, alors $t\mathcal{R}x$. Comme $x\mathcal{R}y$, la transitivité donne :

$$t\mathcal{R}y,$$

donc $t \in \overline{y}$.

Ainsi $\overline{x} \subseteq \overline{y}$. De même, $\overline{y} \subseteq \overline{x}$, donc :

$$\overline{x} = \overline{y}.$$

Les classes d'équivalence forment donc une partition de E. □

Définition:

On dit qu'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur G est **compatible** avec la loi de G si, pour tous $x, x', h \in G$:

$$(x\mathcal{R}x') \Rightarrow (xh\mathcal{R}x'h \quad \text{et} \quad hx\mathcal{R}hx')$$

6.3 Représentants d'une classe d'équivalence

Définition:

Un **représentant** d'une classe d'équivalence $\overline{x}$ est tout élément $x \in E$ appartenant à cette classe.

Remarque:

Une classe d'équivalence possède en général plusieurs représentants.

6.4 Relation associée à un sous-groupe

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G. On définit une relation sur G par :

$$x\mathcal{R}y \iff xy^{-1} \in H$$

Proposition 6.2. *Cette relation est une relation d'équivalence.*

Preuve.

Réflexivité : $x\mathcal{R}x$ car tout élément est en relation avec lui-même car l'élément neutre est dans H.

Symétrie : Si $x\mathcal{R}y$, alors $y\mathcal{R}x$, car $(xy^{-1})^{-1} = yx^{-1} \in H$ car H est stable par inverse.

Transitivité : Si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, alors $x\mathcal{R}z$ car H est stable par produit. □

Notons que l'inverse de xy^{-1} est yx^{-1}:

$$(xy^{-1}).(yx^{-1}) = x(y^{-1}y)x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e \in H$$

Proposition 6.3. *Les classes d'équivalence associées à $\mathcal{R}$ sont exactement les classes à droite :*

$$\overline{x} = Hx$$

Preuve.

$\overline{x} \subseteq Hx$? Soit $y \in \overline{x}$, alors $xy^{-1} \in H$. $\exists h \in H, xy^{-1} = h$ donc $y = h^{-1}x \in Hx$.

$Hx \subseteq \overline{x}$? Soit $y \in Hx$, alors $\exists h \in H \mid y = hx$. $\exists h \in H \mid xy^{-1} = h^{-1} \in H$

Conclusion : $\overline{x} = Hx$ □

On note alors :

$$G/H = \{Hx \mid x \in G\}$$

G/H désigne l'ensemble des classes à droite de H dans G, aussi appelé **ensemble quotient** de G par H.

7 Théorème de Lagrange

Théorème 7.1 (Lagrange)**.** *Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. Alors, l'ordre de H divise l'ordre de G.*

Preuve. Considérons la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie par:

$$x\mathcal{R}y \iff xy^{-1} \in H$$

Cette relation partitionne G en classes d'équivalence, appelées classes à droite de H dans G.

Pour tout $x, y \in G$, deux cas se présentent :

- soit $Hx = Hy$,
- soit $Hx \cap Hy = \emptyset$.

En effet, supposons que $Hx \cap Hy \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in G$ tel que $z = h_1x = h_2y$ avec $h_1, h_2 \in H$.
On a alors :

$$x = h_1^{-1}h_2y$$

Pour tout $h \in H$, on obtient :

$$hx = h(h_1^{-1}h_2y) = (hh_1^{-1}h_2)y \in Hy$$

Ainsi, $Hx \subseteq Hy$. Par symétrie, $Hy \subseteq Hx$, donc $Hx = Hy$.

Les classes à droite de H forment bien une partition de G.

Pour tout élément $x \in G$, considérons l'application

$$\begin{array}{rccc} f_x : & H & \to & Hx \\ & h & \mapsto & hx. \end{array}$$

Cette application est une bijection :

- Injectivité : Si $f_x(h_1) = f_x(h_2)$, alors $h_1x = h_2x$, ce qui implique que $h_1 = h_2$ ($x \in G$ est inversible).
- Surjectivité : Pour tout $y \in Hx$, il existe $h \in H$ tel que $y = hx$, donc $y = f_x(h)$.

Comme f_x est une bijection, chaque classe à droite de H a exactement $|H|$ éléments.

Les classes à droite de H forment une partition de G, donc :

$$|G| = k \cdot |H|$$

où k est le nombre de classes d'équivalence (classes à droite de H dans G).
k est aussi appelé l'indice de H dans G et noté $[G : H]$.
On a :

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

□

8 Ensembles quotients

Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$.

8.1 Définition

L'ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$, noté $E/\mathcal{R}$, est l'ensemble des classes d'équivalence de E :

$$E/\mathcal{R} = \{\overline{x} \mid x \in E\}$$

Exemple fondamental:

Soit le groupe $G = (\mathbb{Z}, +)$ et son sous-groupe $H = n\mathbb{Z}$.

On considère la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ associée à ce sous-groupe définie par :

$$x\mathcal{R}y \iff x - y \in n\mathbb{Z}$$

Deux entiers sont en relation s'ils sont **congrus modulo** n.

$\forall x \in \mathbb{Z}$, on a alors :

$$Hx = \{y \in \mathbb{Z} \mid x\mathcal{R}y\} = \{y \in \mathbb{Z} \mid x - y \in n\mathbb{Z}\} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y - x \in n\mathbb{Z}\} = x + n\mathbb{Z} = x + H = \overline{x}$$

L'ensemble quotient $G/H = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{Hx \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{x + n\mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{Z}\}$

Tout entier de la forme $x + nm$ avec $m \in \mathbb{Z}$ est un représentant de la classe $\overline{x}$.

L'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation est :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\} = \{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \ldots, (n-1) + n\mathbb{Z}\}$$

Par exemple, dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, les entiers $1, 4, 7, -2$ sont tous des représentants de la même classe $\overline{1}$.

Interprétation :

- Chaque classe $\overline{x}$ représente l'ensemble des entiers congrus à x modulo n.
- Comme $(\mathbb{Z}, +)$ est commutatif, les classes à gauche et à droite coïncident : $x + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} + x$.
- Nous verrons que l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ hérite d'une structure de groupe, et est en réalité un groupe quotient, où l'opération est l'addition modulo n.

Exemple dans G/H:

Soit G un groupe et H un sous-groupe.

La classe de $x \in G$ est :

$$Hx = \{hx \mid h \in H\}$$

Tout élément de la forme hx avec $h \in H$ est un représentant de la classe Hx.

Ainsi, si $x' = hx$, alors $Hx' = Hx$, et x et x' sont deux représentants de la même classe.

9 Groupes quotients (cas commutatif)

Soit $(G, +)$ un groupe commutatif et H un sous-groupe.

On souhaite munir l'ensemble quotient G/H d'une structure de groupe c'est-à-dire définir une opération sur les classes à droite de H dans G qui respecte les axiomes de groupe (fermeture, associativité, élément neutre, inverse).

9.1 Opération sur les classes

On définit une addition sur G/H par :

$$\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y}$$

Proposition 9.1. *Cette opération est bien définie (elle ne dépend pas du choix des représentants).*

Preuve. Supposons $x'\mathcal{R}x$ et $y'\mathcal{R}y$, c'est-à-dire :

$$x' - x \in H \quad \text{et} \quad y' - y \in H$$

Alors :

$$(x' - x) + (y' - y) \in H$$

Donc :

$$(x' + y') - (x + y) \in H$$

Ainsi :

$$\overline{x' + y'} = \overline{x + y}$$

□

Théorème 9.1. *Muni de cette addition, $(G/H, +)$ est un groupe, appelé* ***groupe quotient****.*

Preuve. Vérifier les axiomes de groupe pour G/H :

- Fermeture : $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y} \in G/H$.
- Associativité :
$$(\overline{x} + \overline{y}) + \overline{z} = \overline{(x+y)+z} = \overline{x+(y+z)} = \overline{x} + (\overline{y} + \overline{z}).$$
- Élément neutre : $\overline{0}$ est l'élément neutre car $\overline{0} + \overline{x} = \overline{0+x} = \overline{x}$.
- Inverse : L'inverse de $\overline{x}$ est $\overline{-x}$ car $\overline{x} + \overline{-x} = \overline{x+(-x)} = \overline{0}$.

□

9.2 Caractérisation des sous-groupes

Théorème 9.2. *Soit $(G, +)$ un groupe commutatif et $H \subset G$.*
La relation :

$$x\mathcal{R}y \iff x - y \in H$$

est une relation d'équivalence si et seulement si H est un sous-groupe de G.

Preuve. Condition nécessaire : Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence :

- $x\mathcal{R}x \Rightarrow 0 \in H$
- stabilité par addition (transitivité)
- stabilité par inverse (symétrie)

Donc H est un sous-groupe.

Condition suffisante : Si H est un sous-groupe :

- $x - x = 0 \in H$ (réflexivité)
- $-(x - y) \in H$ (symétrie)
- somme dans H (transitivité)

Donc $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. $\square$

10 Groupes quotients (cas général)

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G.

On souhaite munir l'ensemble quotient G/H d'une structure de groupe c'est-à-dire définir une opération sur les classes à droite de H dans G qui respecte les axiomes de groupe (fermeture, associativité, élément neutre, inverse).

10.1 Opération sur les classes

On définit une loi sur G/H par :

$$(Hx)(Hy) = H(xy)$$

Problème :

Pour que cette loi soit bien définie, elle ne doit pas dépendre du choix des représentants x et y dans les classes Hx et Hy.

Autrement dit, le résultat de l'opération $(Hx)(Hy)$ doit être le même quel que soit le choix des représentants $x \in Hx$ et $y \in Hy$.

Pour tous $x, x', y, y' \in G$ tels que :

$$Hx = Hx' \quad \text{et} \quad Hy = Hy'$$

alors

$$H(xx') = H(x'y')$$

Proposition 10.1. *L'opération sur G/H définie par*

$$(Hx)(Hy) = H(xy)$$

est bien définie si et seulement si H est un sous-groupe ***distingué*** *dans G.*

Preuve. (Sens direct) Supposons que l'opération est bien définie.

Soient $x, x', y, y' \in G$ tels que :

$$Hx = Hx' \quad \text{et} \quad Hy = Hy'$$

x' représentant de la classe de Hx' est également un représentant de Hx

$$\exists h_1 \in H, \quad x' = h_1 x$$

Idem pour y' :

$$\exists h_2 \in H, \quad y' = h_2 y$$

Calculons $x'y'$:

$$x'y' = (h_1 x)(h_2 y) = h_1(xh_2)y$$

Que l'on peut réécrire :

$$x'y' = h_1(xh_2x^{-1})xy$$

En multipliant à gauche par H on obtient :

$$H(x'y') = H(h_1(xh_2x^{-1})xy)$$

Par absorption de H sous-groupe à gauche:

$$H(x'y') = H((xh_2x^{-1})xy)$$

Pour que l'opération soit bien définie, il faut que :

$$H(x'y') = H(xy)$$

C'est vrai si et seulement si:

$$xh_2x^{-1} \in H$$

En effet :

$$xh_2 = (xh_2x^{-1})x$$

Puisque $h_2 \in H$ est arbitraire, on a montré que:

$$\forall x \in G,\ xHx^{-1} \subset H$$

Donc H est distingué.

(Sens réciproque) Supposons que H est distingué.

Soient $x, x', y, y' \in G$ tels que:

$$Hx = Hx', \quad Hy = Hy'$$

Alors :

$$x'y' = (h_1x)(h_2y) = h_1xh_2y = h_1(xh_2x^{-1})xy$$

Comme $H \triangleleft G, \quad xHx^{-1} \subseteq H$:

$$\exists h_3 \in H, \quad xh_2x^{-1} = h_3$$

Ainsi :

$$x'y' \in Hxy$$

Donc :

$$H(x'y') = H(xy)$$

L'opération est bien définie. □

Théorème 10.1. *Si H est un sous-groupe distingué de G, alors G/H muni de la loi*

$$(Hx)(Hy) = H(xy)$$

est un groupe.

Preuve. Supposons que H est distingué.

1. Fermeture:

Pour $Hx, Hy \in G/H$, on a :

$$(Hx)(Hy) = H(xy) \in G/H$$

2. Associativité:

Pour $x, y, z \in G$:

$$((Hx)(Hy))(Hz) = H(xy)Hz = H((xy)z)$$
$$(Hx)((Hy)(Hz)) = HxH(yz) = H(x(yz))$$

Comme la loi dans G est associative :

$$H((xy)z) = H(x(yz))$$

Donc la loi est associative sur G/H.

3. Élément neutre:

L'élément neutre est $H = He$, car :

$$(H)(Hx) = H(ex) = Hx$$
$$(Hx)(H) = H(xe) = Hx$$

4. Inverse:

L'inverse de Hx est Hx^{-1}, car :

$$(Hx)(Hx^{-1}) = H(xx^{-1}) = H$$

Donc tous les axiomes de groupe sont vérifiés.

Ainsi, G/H est un groupe. □

10.2 Exemple

Soit $G = S_3$ et $H = A_3$.

Alors H est distingué dans G, et G/H possède deux éléments :

$$G/H = \{H, H(1\ 2)\}$$